

§7 紧算子

定义 7.1

设 X, Y 是赋范空间, $T: X \rightarrow Y$ 是线性算子. 若 T 把 X 中有界集映成 Y 中相对紧集 (即, 准紧致集), 则称 T 是紧算子. 若 T 的值域有限维, 则称 T 是有限秩算子.

定理 7.2

- (1) 紧算子是有界算子;
- (2) 有界的有限秩算子是紧算子; 连续线性泛函是有限秩算子, 是紧算子; 线性但不连续的泛函, 虽然是有限秩的, 但不是紧算子;
- (3) 有限维空间之间的线性算子是紧算子;
- (4) 设 X, Y, Z 是赋范空间, $A \in \mathfrak{B}(X, Y)$, $B \in \mathfrak{B}(Y, Z)$, 若 A, B 中有一个是紧算子, 则 BA 是紧算子.

证明留作练习.

定理 7.3

记 $\mathfrak{C}(X, Y) = \{T \mid T \text{ 是从 } X \text{ 到 } Y \text{ 的线性紧致算子}\}$. 则 $\mathfrak{C}(X, Y)$ 是 $\mathfrak{B}(X, Y)$ 的线性子空间. 当 Y 是 Banach 空间时, $\mathfrak{C}(X, Y)$ 是 $\mathfrak{B}(X, Y)$ 的闭子空间, 因而也是 Banach 空间.

证明 显然, $\mathfrak{C}(X, Y)$ 是 $\mathfrak{B}(X, Y)$ 的线性子空间, 现需证明当 Y 是 Banach 空间时, $\mathfrak{C}(X, Y)$ 也是 Banach 空间. 由于此时 $\mathfrak{B}(X, Y)$ 是 Banach 空间, 故只需证明 $\mathfrak{C}(X, Y)$ 是 $\mathfrak{B}(X, Y)$ 的闭集.

设 $T_n \in \mathfrak{C}(X, Y)$, $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$, 使 $\|T_n - T\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 现需证明 $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$. 这只需证明 T 把 X 的单位球 $B(0, 1)$ 映成 Y 中的相对紧集合. 因为 Y 是 Banach 空间, 这等价于 $T(B(0, 1))$ 是完全有界集, 即 $\forall \varepsilon > 0$, $T(B(0, 1))$ 有有限的 ε -网.

因为 $\|T_n - T\| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 所以 $\exists n_0 \geq 1$ 使得 $\|T_{n_0} - T\| < \varepsilon/3$. 因为 T_{n_0} 是紧算子,

$T_{n_0}(B(0, 1))$ 是 Y 中相对紧子集, 故是完全有界集, 即对 $\varepsilon/3 > 0$, $T_{n_0}(B(0, 1))$ 有有限的 $\varepsilon/3$ -网 $N = \{y_1, y_2, \dots, y_m\} \subset T_{n_0}(B(0, 1))$, 使 $T_{n_0}(B(0, 1)) \subset \bigcup_{j=1}^m B\left(y_j, \frac{\varepsilon}{3}\right)$.

记 $y_j = T_{n_0}x_j$ ($1 \leq j \leq m$), 则 $\{Tx_1, Tx_2, \dots, Tx_m\}$ 是 $T(B(0, 1))$ 的 ε -网:

$\forall y = Tx \in T(B(0, 1))$, $\|x\| \leq 1$, 对该 x , $\exists j_0$ ($1 \leq j_0 \leq m$) 使 $\|T_{n_0}x - T_{n_0}x_{j_0}\| < \varepsilon/3$, 于是

$$\begin{aligned}\|y - Tx_{j_0}\| &= \|Tx - T_{n_0}x + T_{n_0}x - T_{n_0}x_{j_0} + T_{n_0}x_{j_0} - Tx_{j_0}\| \\ &\leq \|T - T_{n_0}\| \|x\| + \|T_{n_0}x - T_{n_0}x_{j_0}\| + \|T_{n_0} - T\| \|x_{j_0}\| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.\end{aligned}$$

故 $\{Tx_j \mid 1 \leq j \leq m\}$ 是 $T(B(0, 1))$ 的有限 ε -网, 因此 T 是紧算子. 证毕.

例 1 设无穷矩阵 (a_{ij}) 满足 $M = \left(\sum_{i,j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} < \infty$. 对任何 $x = (\xi_j)_{j \geq 1} = \{\xi_1, \xi_2, \dots\} \in \ell^2$, 令

$$\eta_i = \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} \xi_j, \quad i \geq 1; \quad y = Tx = (\eta_i)_{i \geq 1} = \{\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_i, \dots\}, \quad \forall x = (\xi_j)_{j \geq 1} \in \ell^2.$$

则 T 是 ℓ^2 上的紧算子.

证明 对任何 $x = (\xi_j)_{j \geq 1} = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_j, \dots\} \in \ell^2$, 由 Cauchy 等式

$$|\eta_i| = \left| \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} \xi_j \right| \leq \left(\sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j|^2 \right)^{1/2} = \left(\sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} \|x\|_{\ell^2}, \quad \forall i \geq 1,$$
$$\|y\|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |\eta_i|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} \left| \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} \xi_j \right|^2 \leq \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\xi_j|^2 \right) = M^2 \|x\|_{\ell^2}^2.$$

所以

$$\|Tx\|_{\ell^2} = \|y\|_{\ell^2} \leq M \|x\|_{\ell^2}, \quad \forall x = (\xi_j)_{j \geq 1} \in \ell^2,$$

T 是定义在 ℓ^2 上的有界线性算子.

现作 T 的有限秩近似算子 T_n . 对 $x = (\xi_j)_{j \geq 1} = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_j, \dots\} \in \ell^2$, 令

$$\eta_i = \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} \xi_j, \quad i \geq 1, \quad y = T_n x = (\eta_i)_{i \geq 1} = \{\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n, 0, 0, \dots\}.$$

由前面的推导知, T_n 是定义在 ℓ^2 上的有界线性算子, 且是有限秩算子, 所以也是紧致算子.

由于当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$M_n = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} \rightarrow M = \left(\sum_{i,j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 \right)^{1/2}.$$

注意到, 对任何 $x = (\xi_i)_{i \geq 1} = \{\xi_1, \xi_2, \dots\} \in \ell^2$, $Tx - T_n x = \{0, 0, \dots, 0, \eta_{n+1}, \eta_{n+2}, \dots\}$,

$$\|Tx - T_n x\|_{\ell^2}^2 = \sum_{i=n+1}^{\infty} |\eta_i|^2 \leq \sum_{i=n+1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 \|x\|_{\ell^2}^2,$$

所以当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\|T - T_n\|^2 \leq \sum_{i=n+1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 = M^2 - M_n^2 \rightarrow 0.$$

从而 T 是 ℓ^2 上的紧致算子. 证毕.

定理 7.4

设 X, Y 是赋范空间, $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$, T^* 表示 T 的共轭算子. 则 $T^* \in \mathfrak{C}(Y^*, X^*)$.

证明 对 $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$, 要证 $T^* \in \mathfrak{C}(Y^*, X^*)$, 只需证明 T^* 把 Y^* 的单位球 $B_{Y^*}(0, 1)$ 映成 X^* 中的相对紧集合. 注意到 X^* 是赋范空间, 只需证明 $T^*(B_{Y^*}(0, 1))$ 在 X^* 中完全有界, 即 $\forall \varepsilon > 0$, $T^*(B_{Y^*}(0, 1))$ 有有限的 ε -网.

对于 $\varepsilon > 0$, 因为 $T(B_X(0, 1))$ 是 Y 中相对紧集, 故是完全有界集, 因此存在有限 $\varepsilon/3$ -网 $N = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset B_X(0, 1)$, 使得 $T(B_X(0, 1)) \subset \bigcup_{j=1}^n B(Tx_j, \frac{\varepsilon}{3})$.

定义映射

$$\begin{aligned}\sigma: Y^* &\longrightarrow \mathbb{K}^n \\ y^* &\longmapsto \sigma(y^*) = (y^*(Tx_1), y^*(Tx_2), \dots, y^*(Tx_n)),\end{aligned}$$

显然 σ 是线性映射、连续映射, 且是有限秩算子 (故是紧算子). σ 把 Y^* 的单位球 $B_{Y^*}(0, 1)$ 映成 $\mathbb{K}^n$ 中的完全有界集, 因此 $\sigma(B_{Y^*}(0, 1))$ 有有限 $\varepsilon/3$ -网, 即

$$\exists \{y_1^*, y_2^*, \dots, y_m^*\} \subset B_{Y^*}(0, 1) \quad \text{使得} \quad \sigma(B_{Y^*}(0, 1)) \subset \bigcup_{j=1}^m B(\sigma(y_j^*), \frac{\varepsilon}{3}).$$

于是, $\forall y^* \in B_{Y^*}(0, 1)$, $\exists j_0$ ($1 \leq j_0 \leq m$) 使得 $\|\sigma(y^*) - \sigma(y_{j_0}^*)\|_{\mathbb{K}^n} < \varepsilon/3$. 对任意 $1 \leq k \leq n$, 有

$$|y^*(Tx_k) - y_{j_0}^*(Tx_k)| \leq \left(\sum_{k=1}^n |y^*(Tx_k) - y_{j_0}^*(Tx_k)|^2 \right)^{1/2} = \|\sigma(y^*) - \sigma(y_{j_0}^*)\|_{\mathbb{K}^n} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

对任意 $x \in B_X(0, 1)$, $\exists k$ ($1 \leq k \leq n$) 使 $\|Tx - Tx_k\| < \varepsilon/3$, 于是

$$\begin{aligned} |y^*(Tx) - y_{j_0}^*(Tx)| &\leq |y^*(Tx) - y^*(Tx_k)| + |y^*(Tx_k) - y_{j_0}^*(Tx_k)| + |y_{j_0}^*(Tx_k) - y_{j_0}^*(Tx)| \\ &\leq \|y^*\| \|Tx - Tx_k\| + \frac{\varepsilon}{3} + \|y_{j_0}^*\| \|Tx_k - Tx\| < 1 \cdot \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + 1 \cdot \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

因此

$$|\langle T^*y^* - T^*y_{j_0}^*, x \rangle| = |\langle T^*(y^* - y_{j_0}^*), x \rangle| = |\langle y^* - y_{j_0}^*, Tx \rangle| < \varepsilon,$$

进而

$$\|T^*y^* - T^*y_{j_0}^*\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle T^*y^* - T^*y_{j_0}^*, x \rangle| \leq \varepsilon.$$

故 $\{T^*y_j^* \mid 1 \leq j \leq m\}$ 是 $T^*(B_{Y^*}(0, 1))$ 的有限 ε -网, 因此 $T^* \in \mathfrak{C}(Y^*, X^*)$. 证毕.

定理 7.5

设 X, Y 是赋范空间, $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$. 若 x_n 弱收敛到 x , 则 Tx_n 强收敛到 Tx .

证明 因为 T 是有界算子 (由定理 7.2(1)), 从而 T 是弱连续算子, 故 $Tx_n \xrightarrow{w} Tx$. 又因为 T 是紧算子, $\{Tx_n\}$ 是 Y 中相对紧集, 因此存在子列 $\{Tx_{n_j}\}$ 使 $Tx_{n_j} \rightarrow y \in Y$ (强收敛).

由于 $Tx_{n_j} \xrightarrow{w} y$ 且 $Tx_{n_j} \xrightarrow{w} Tx$, 弱极限唯一, 故 $y = Tx$.

把此结论应用到 $\{x_n\}$ 的任意子列 $\{x_{n_k}\}$ 上: 若 $x_{n_k} \xrightarrow{w} x$, 则存在子子列 $\{x_{n_{k'}}\}$ 使 $Tx_{n_{k'}} \rightarrow Tx$ (强收敛), 因此 $Tx_n \rightarrow Tx$ (强收敛). 证毕.

定理 7.6

设 X 是 Banach 空间, $A \in \mathfrak{C}(X)$, $\lambda \neq 0$, 则值域 $\mathfrak{R}(\lambda I - A)$ 是 X 的闭子空间.

证明留作练习.

定理 7.7

设 X 是 Banach 空间, $A \in \mathfrak{C}(X)$, $\lambda \neq 0$. 若 $\lambda I - A$ 是满射, 则 $\lambda \in \rho(A)$.

例 2 设 $K(t, s)$ 是 $[a, b] \times [a, b]$ 上的连续函数, $X = C[a, b]$, 定义 X 上的算子 T :

$$Tx(t) = \int_a^b K(t, s)x(s)ds, \quad x \in X = C[a, b].$$

那么 $T \in \mathfrak{C}(X)$, 即 T 是紧算子.

证明 只需证明 T 把 X 的单位球 $B_X(0, 1) = \{x \in X \mid \|x\| \leq 1\}$ 映成 X 中相对紧集. 由 Arzela-Ascoli 定理, 只需证明 $T(B_X(0, 1))$ 一致有界且等度连续.

(1) 一致有界性: 前面已证 $T \in \mathfrak{B}(X)$, 故 $T(B_X(0, 1))$ 是 X 中有界集, 即一致有界.

(2) 等度连续性: 需证明 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall x \in B_X(0, 1), \forall t_1, t_2 \in [a, b]$, 当 $|t_1 - t_2| < \delta$ 时, 有

$$|Tx(t_1) - Tx(t_2)| = \left| \int_a^b (K(t_1, s) - K(t_2, s))x(s)ds \right| < \varepsilon.$$

因为 $K(t, s)$ 在 $[a, b] \times [a, b]$ 上连续, 故一致连续, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall t_1, t_2, s \in [a, b]$, 只要 $|t_1 - t_2| < \delta$, 就有

$$|K(t_1, s) - K(t_2, s)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

从而对任意 $x \in B_X(0, 1)$ (i.e. $\|x\| \leq 1$), 有

$$\begin{aligned} |Tx(t_1) - Tx(t_2)| &\leq \int_a^b |K(t_1, s) - K(t_2, s)| \cdot |x(s)| ds \\ &< \frac{\varepsilon}{b-a} \int_a^b ds \cdot \|x\| \leq \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) \cdot 1 = \varepsilon. \end{aligned}$$

故 $T(B_X(0, 1))$ 是等度连续的. 由 Arzela-Ascoli 定理, $T(B_X(0, 1))$ 是 X 中相对紧集, 因此 $T \in \mathfrak{C}(X)$.

注 若 $K(t, s)$ 是 $[a, b] \times [a, b]$ 上的平方可积函数, $X = L^2[a, b]$, 定义算子 T :

$$Tx(t) = \int_a^b K(t, s)x(s)ds, \quad x \in X = L^2[a, b],$$

则 T 是从 $L^2[a, b]$ 到 $L^2[a, b]$ 的紧算子. 事实上, 可利用 $K(t, s)$ 的连续性 (或平方可积性), 用上述类似步骤证明 T 是紧算子, 进而 T 是从 $L^2[a, b]$ 到 $C[a, b]$ 的紧算子 (证明细节留作练习).

注 考虑如下两点边值问题. 对任意 $f \in C([0, 1])$, $u = Tf$ 是下述两点边值问题的解:

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x), & x \in (0, 1), \\ u(0) = u(1) = 0. \end{cases}$$

则解算子 T 是 $C([0, 1])$ 上的紧算子. 事实上, 令

$$K(x, y) = \begin{cases} (1 - y)x, & 0 \leq x \leq y, \\ (1 - x)y, & y \leq x \leq 1. \end{cases}$$

显然, $K(x, y)$ 是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的连续函数. 容易验证

$$u(x) = (Tf)(x) = \int_0^1 K(x, y)f(y) dy$$

是该边值问题的解. 由上述例子可知, T 是 $C([0, 1])$ 上的紧算子.

当 $K(t, s)$ 不是连续函数时, 例如含一定的奇性但奇性不太高, 结论依然成立.

例如: 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是有界光滑区域, $K(x, y) = \frac{1}{4\pi|x-y|}$, 我们有

例 3 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是有界光滑区域, $K(x) = \frac{1}{4\pi|x|}$, 定义算子 T :

$$Tf(x) = \int_{\Omega} K(x-y)f(y)dy = \int_{\Omega} \frac{f(y)}{4\pi|x-y|} dy,$$

则 $T \in \mathfrak{C}(C(\overline{\Omega}))$ (T 是 $C(\overline{\Omega})$ 上的紧算子). 证明留作练习.

回顾一下有界光滑区域 Ω 上的 Poisson 方程

$$-\Delta u(x) = f(x), \quad x \in \Omega.$$

由解的表示公式可知, 该 Poisson 方程有一个特解

$$u(x) = Tf(x) \triangleq \int_{\Omega} \frac{f(y)}{4\pi|x-y|} dy.$$

例 3 表明, 从 $f(x)$ 到特解 $u(x) = Tf(x)$ 的算子 T 是 $C(\overline{\Omega})$ 上的紧致算子, 即 $T \in \mathfrak{C}(C(\overline{\Omega}))$.

作业: P. 179, 72, 75, 78, 79.